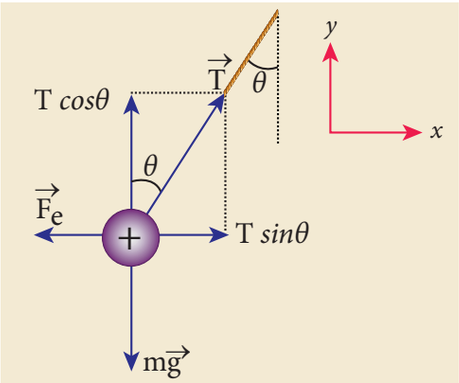
சமநிலையில் ஒவ்வொரு கோளமும் உணரும் நிகர விசை சுழியாகும். அவற்றுள் ஏதேனும் ஒரு கோளத்திற்கான தனித்த பொருள் விசைப்படத்தை நாம் வரைந்து, செங்குத்து மற்றும் கிடைமட்டத் திசைகளில் நியூட்டனின் இரண்டாம் விதியைப் பயன்படுத்துவோம்.



நேர்க்குறி x – திசையில் கோளத்தின் நிகர முடுக்கம் சுழி.

நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி $\left(\vec{F}_{tot} = m\vec{a}\right)$,

$$T\sin\theta\,\hat{i} - F_e\hat{i} = 0$$

$$T\sin\theta = F_e \qquad (1)$$

இங்கு T என்பது நூலினால் கோளத்தின் மீது செலுத்தப்படும் இழுவிசை மற்றும் F_e என்பது இரு கோளங்களுக்கு இடையிலான நிலைமின் விசை

y – திசையிலும் கூட, கோளத்தின் நிகர முடுக்கம் சுழி. எனவே

$$T\cos\theta\,\hat{j} - mg\,\hat{j} = 0$$

எனவே, $T\cos\theta = mg$. (2)

சமன்பாடு (1) ஐ (2) ஆல் வகுக்க,

$$\tan\theta = \frac{F_e}{mg} \qquad (3)$$

இரு கோளங்களும் சம மின்னூட்டம் பெற்றுள்ளதால், நிலைமின் விசையின் எண்மதிப்பு

$$F_e = k\frac{q^2}{r^2} \quad \text{இங்கு } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

மேலும் $r = 2a = 2L\sin\theta$, சமன்பாடு (3) இல் பிரதியிட

$$\tan\theta = k\frac{q^2}{mg\left(2L\sin\theta\right)^2} \qquad (4)$$

சமன்பாடு (4) ஐ மாற்றியமைக்க

$$q = 2L\sin\theta\sqrt{\frac{mg\tan\theta}{k}}$$

$$= 2\times0.1\times\sin30^\circ\times\sqrt{\frac{10^{-3}\times10\times\tan30^\circ}{9\times10^9}}$$

$$q = 8.01\times10^{-8}\ \text{C} = 80.1\ \text{nC}$$

எடுத்துக்காட்டு 1.4

ஹைடிரஜன் அணுவில் உள்ள புரோட்டானுக்கும் எலக்ட்ரானுக்கும் இடையேயான நிலைமின் விசை மற்றும் ஈர்ப்பு விசையைக் கணக்கிடுக. அவற்றின் இடைத்தொலைவு 5.3×10^{-11} m. எலக்ட்ரான் மற்றும் புரோட்டான் இவையிரண்டிற்கும்மின்னூட்டமதிப்பு1.6×10^{-19}C. எலக்ட்ரானின் நிறை $m_e = 9.1\times10^{-31}$ kg மற்றும் புரோட்டானின் நிறை $m_p = 1.6\times10^{-27}$ kg.

தீர்வு

புரோட்டானும் எலக்ட்ரானும் ஒன்றையொன்று கவருகின்றன. இவ்விரு மின்துகள்களுக்கும் இடையேயான நிலைமின் விசையின் எண்மதிப்பு

$$F_e = \frac{ke^2}{r^2} = \frac{9\times10^9\times\left(1.6\times10^{-19}\right)^2}{\left(5.3\times10^{-11}\right)^2}$$

$$= \frac{9\times2.56}{28.09}\times10^{-7} = 8.2\times10^{-8}\ \text{N}$$

புரோட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரானுக்கு இடையேயானபுவியீர்ப்புவிசையும்கவர்விசையே. இவ்விரு துகள்களுக்கும் இடையே நிலவும் ஈர்ப்பு விசையின் எண்மதிப்பு

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 8 23-12-2022 17:25:51